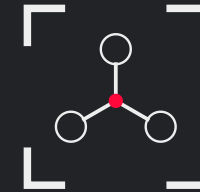


Nosotrack détermine comment les infections se propagent en temps quasi-réel, permettant aux équipes sanitaires d'endiguer les épizooties avant qu'elles ne s'aggravent.



NOSOTRACK™

Pister.
Intervenir.
Protéger.

Cyril Geismar

Postdoctoral Research Fellow

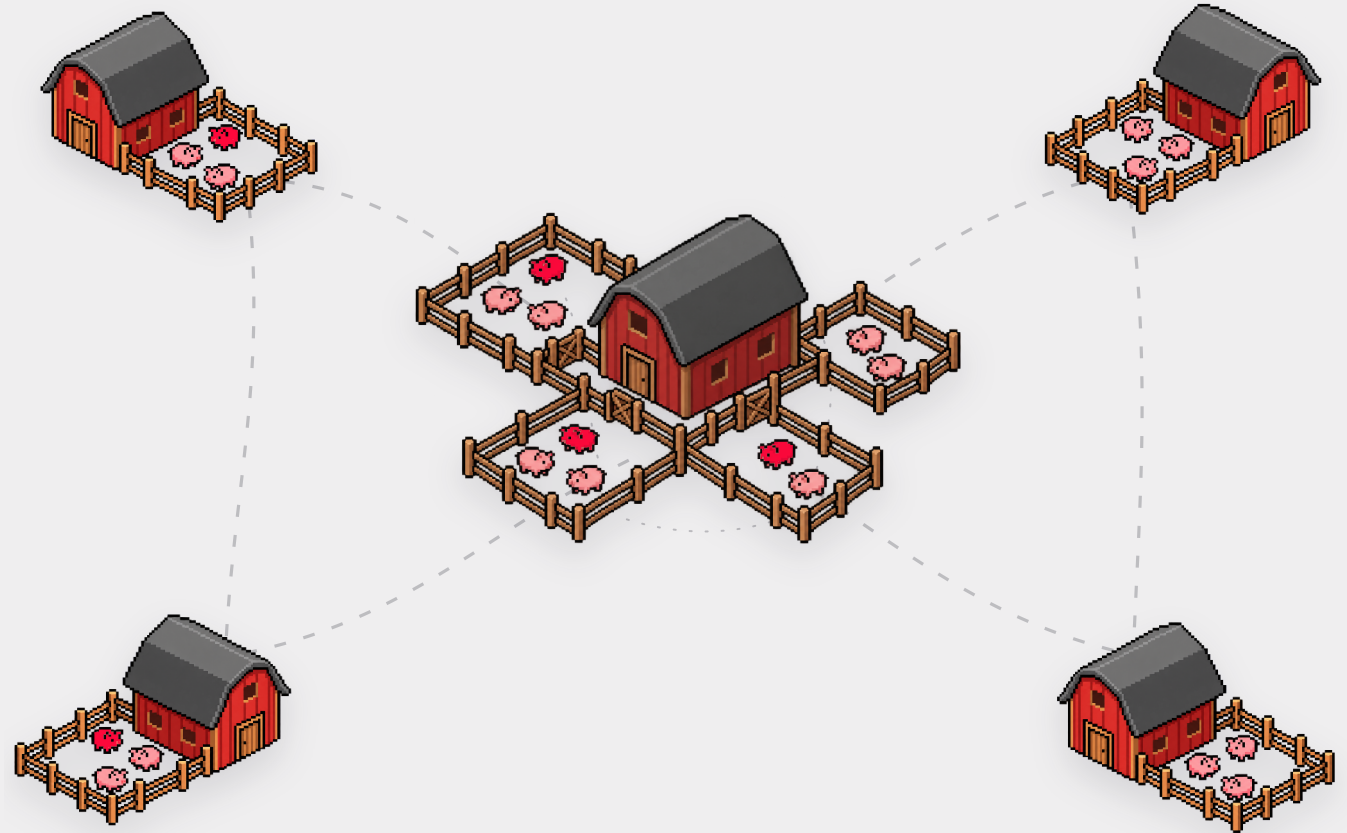
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Les épizooties sont coûteuses et difficiles à maîtriser.

Lorsqu'un épisode infectieux apparaît, il faut comprendre rapidement d'où il vient et comment il se propage.

Les équipes sanitaires doivent déterminer :

- où l'infection a été introduite
- quels lots, bâtiments ou élevages sont impliqués
- quelles voies de propagation sont encore actives
- quelles mesures limiteront les contaminations suivantes



Les données existent, mais elles restent fragmentées.

L'investigation des épidémies reste largement manuelle.

Les équipes sanitaires rassemblent des données fragmentées au moyen d'analyses ponctuelles réparties entre plusieurs sources :

- données sanitaires et diagnostiques
- mouvements d'animaux et de lots
- bâtiments et flux de production
- introductions et transports
- séquences génomiques, lorsqu'elles sont disponibles

Ce processus est lent, exigeant en main-d'œuvre, parfois incohérent et difficile à auditer.

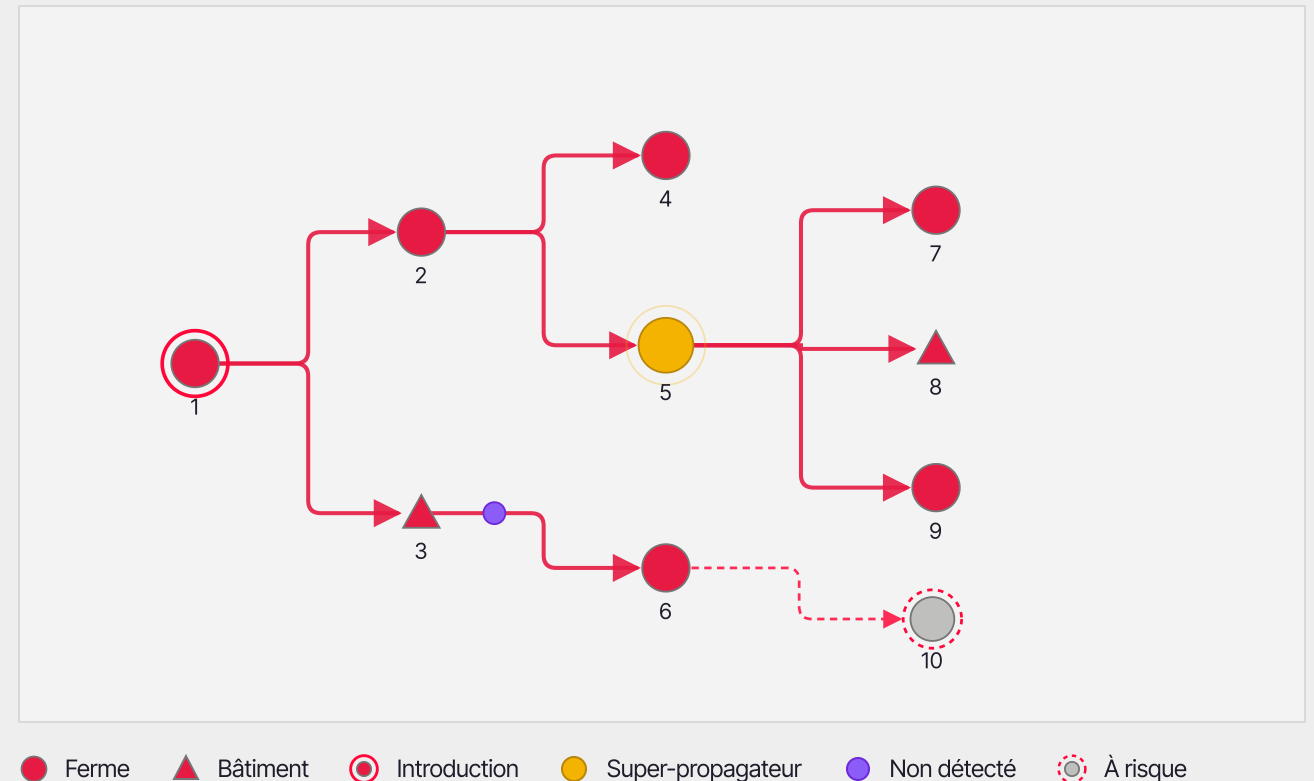


Nosotrack informe sur la propagation.

Nosotrack transforme ces données dispersées en une reconstruction cohérente de l'épisode infectieux.

La plateforme estime les transmissions probables entre animaux, lots, bâtiments ou élevages afin d'identifier :

- les introductions
- les sources probables de contamination
- les transmissions non détectées
- les principales voies de propagation
- les unités à risque



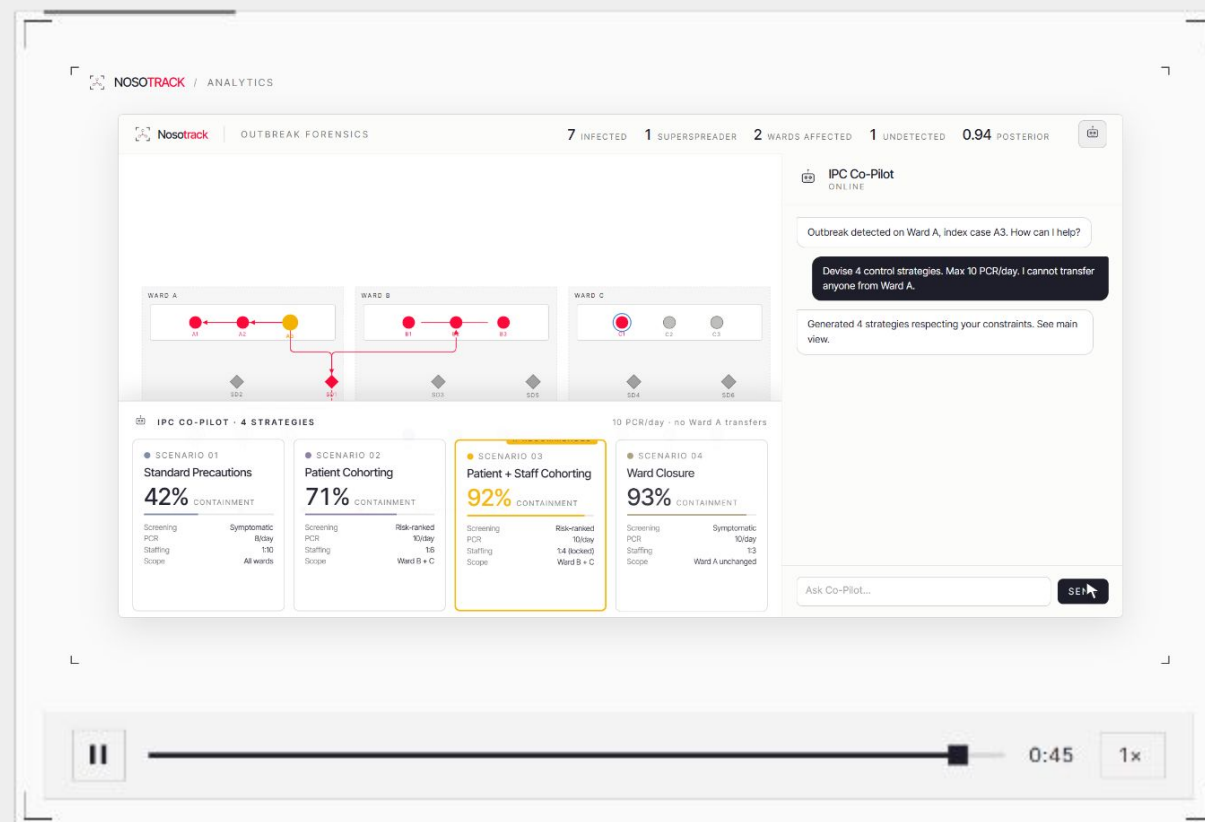
La forensique des épidémiologies, de bout en bout.

Nosotrack offre une solution analytique complète de réponse aux épidémiologies, permettant des interventions plus rapides, plus ciblées et moins coûteuses, en 3 étapes :

Intégration : les données sanitaires, les mouvements d'animaux et de lots, le séquençage et les contacts entre élevages sont réunis dans un moteur unique.

Reconstruction : l'inférence bayésienne reconstitue les chaînes de transmission, identifie les sources probables et les animaux, lots ou élevages les plus à risque.

Intervention : un copilote IA évalue en quelques secondes différents scénarios de contrôle et les classe selon leur capacité à contenir l'épidémiologie, leur coût et leur impact opérationnel.

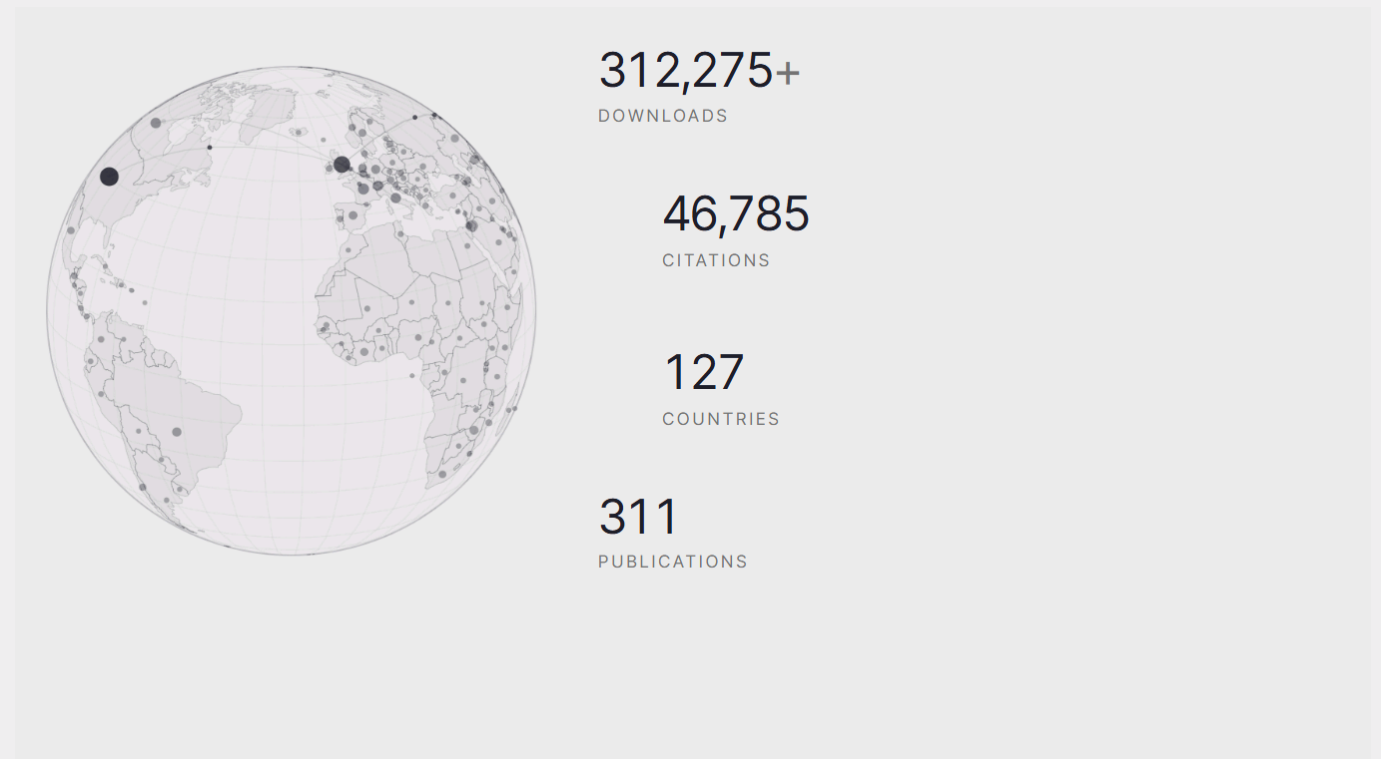


Une approche fondée sur une méthodologie éprouvée.

Nosotrack s'appuie sur **outbreaker2** [\[1\]](#) [\[2\]](#), une méthode open source développée pour reconstruire les chaînes de transmission.

Des approches comparables ont notamment été appliquées à :

- la fièvre aphteuse [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#)
- la grippe aviaire [\[6\]](#)
- le SDRP [\[7\]](#)

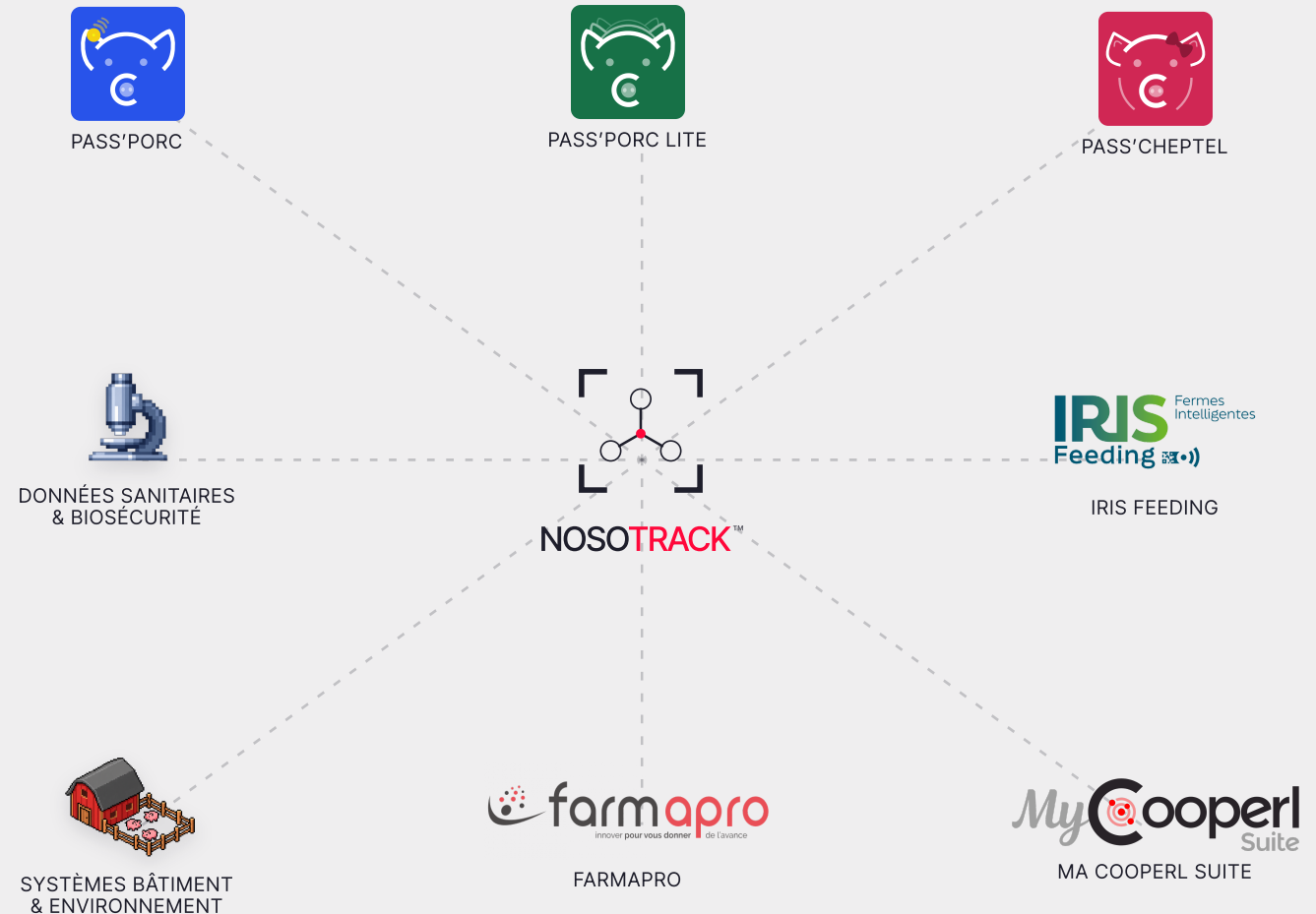


Adapter Nosotrack aux systèmes de production de Cooperl.

L'objectif de la collaboration est de construire une solution adaptée aux données et aux contraintes opérationnelles de Cooperl.

Il faudra notamment comprendre :

- les principales problématiques sanitaires
- les flux entre lots, bâtiments et élevages
- les outils et données actuellement disponibles
- les capacités et stratégies de réponse sanitaire



Une collaboration en quatre étapes.

Valider progressivement la solution avant son utilisation opérationnelle.



Vers une solution opérationnelle de contrôle des épizooties

S'intégrer aux données et aux pratiques de Cooperl.

Identifier plus vite l'origine et les voies de propagation.

Permettre des interventions plus rapides, plus ciblées et moins coûteuses.

Dr Cyril Geismar

c.geismar21@imperial.ac.uk

[linkedin.com/in/cyril-geismar](https://www.linkedin.com/in/cyril-geismar)



NOSO**TRACK**[™]

Pister.
Intervenir.
Protéger.